

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

SEMIOLOGÍA RESPIRATORIA

Neumonía (NAC)

Entre los síntomas, suele tener fiebre, asociada a tos con expectoración mucopurulenta. Puede tener dolor torácico con tope inspiratorio (dolor pleurítico). En los casos más graves puede haber disnea y signos de insuficiencia respiratoria (cianosis, taquipnea, uso de musculatura accesorio, etc.). A la auscultación suele haber crepitaciones localizadas en la zona de condensación y desaparición del murmullo pulmonar (MP), el que es reemplazado por la respiración soplate, sin embargo en algunos manuales de semiología se indica que el MP aumenta. Además se es característica la broncofonía (aumento de la transmisión de la voz, por lo que es posible escuchar. En la percusión suele cursar con matidez. Además puede palpase un aumento de la transmisión de las vibraciones vocales.

Neumonía atípica

Suele empezar como un cuadro catarral (tos, con rinorrea, odinofagia), que luego de varios días (una a tres semanas) va empeorando, agregándose disnea y aumento de la tos, a la que se agrega expectoración (empieza como un resfrío y evoluciona a una neumonía). Es frecuente que haya más personas con síntomas similares (Mycoplasma es muy contagioso). Al examen pulmonar suele tener crepitaciones bilaterales, mayores en las bases y signos obstructivos, como sibilancias.

Absceso pulmonar

Suele tener tos con expectoración de olor pútrido (anaerobios). No siempre tiene fiebre (los anaerobios suelen tener poca fiebre). Al examen pulmonar puede ser muy similar a una neumonía, ya que suele haber una condensación alrededor del absceso y por ello, la única forma de diferenciarlo es con la radiografía. Suele tener antecedentes de aspiración (ej. AVE o alcoholismo).

Influenza

La triada es fiebre alta, mialgias y tos. Sin embargo, además puede presentar cefalea, compromiso del estado general, astenia, expectoración, dolor retroocular, etc. El examen pulmonar suele ser normal, ya que es una infección respiratoria alta. Sin embargo, en los casos graves, con una neumonía por virus influenza, suele evolucionar luego con disnea y signos de insuficiencia respiratoria y con crepitaciones bilaterales en el examen pulmonar.

Atelectasia

Suelen tener el antecedente de una cirugía (son la primera causa de fiebre postoperatoria en las primeras 24 horas) o de un cuerpo extraño. Si son pequeñas pueden ser completamente asintomáticas. Las más grandes pueden producir disnea, tos, la que suele ser sin expectoración o con escasa expectoración. Al examen pulmonar puede haber crepitaciones localizadas y disminución o abolición del MP, por lo que pueden ser difíciles de diferenciar de una neumonía (la expectoración mucopurulenta orienta más a NAC). En las masivas, puede haber desviación de la tráquea al lado afectado.

Derrame

Puede presentar disnea y en algunos casos dolor pleurítico (puntada de costado). Al examen pulmonar se caracteriza por presentar matidez a la percusión, la que puede desplazarse con los cambios de posición. Además hay disminución del MP y puede haber egofonía (voz caprina) en la transmisión de la voz.

Asma

Suele presentar tos y disnea, así como también clínica obstructiva (sibilancias, espiración prolongada, etc.), la que suele ser intermitente y presentarse con crisis y exacerbaciones, ante distintos estímulos (ejercicio, exposición a polvo o alergenios, exposición al frío y las infecciones respiratorias altas). Además es frecuente que tenga antecedentes de otras patologías alérgicas y suele comenzar en la infancia.

EPOC

El principal síntoma es la disnea de esfuerzos progresiva, que avanza lentamente. Como antecedente tiene el tabaquismo importante. Al examen físico hay signos de obstrucción, como aumento del diámetro torácico, campos pulmonares grandes, espiración prolongada y a la auscultación hay disminución del murmullo pulmonar (también puede haber disminución de los ruidos cardiacos) y presencia de sibilancias y roncus. En las descompensaciones puede haber signos severos de obstrucción (uso de musculatura accesorio) y de insuficiencia respiratoria (cianosis).

Fibrosis pulmonar

El síntoma principal es la disnea de esfuerzo, la que puede estar acompañada de tos, habitualmente sin expectoración. Al examen físico hay pulmones de tamaño más pequeño, con disminución de la excursión de las bases en la inspiración profunda, además de crepitaciones intensas y gruesas bilaterales. Puede tener hipocratismo digital y también es característica la desaturación arterial con el ejercicio. Es posible que se mencione algún antecedente sobre exposición a fármacos (amiodarona, QT, nitrofurantoína), enfermedades autoinmunes (CREST, LES, AR) o a alergenios (aves, heno).

Neumoconiosis

Su clínica es muy similar a la fibrosis pulmonar, solo que tiene el antecedente de exposición laboral a distintas sustancias inhaladas: carbón, sílice, asbesto, berilio, etc. Además (al igual que la fibrosis) puede tener NAC a repetición.

Bronquiectasias

Suelen tener el antecedente de alguna infección pulmonar (sarampión, adenovirus, tuberculosis, cuerpo extraño, etc), que luego evoluciona con broncorrea crónica, mayor en la mañana, la que puede acompañarse de expectoración hemoptoica e incluso hemoptisis (es la principal causa de hemoptisis grave). Además, puede presentar NAC, porque la secreción se sobreinfecta. La auscultación pulmonar es inespecífica, aunque con frecuencia presenta estertores (por la expectoración) y puede además tener sibilancias (tiene algo de obstrucción). Además puede presentar hipocratismo digital.

Bronquitis crónica

Se da en pacientes muy fumadores y se caracteriza por broncorrea, de predominio matinal, asociada a tos. Además puede presentar NAC por sobreinfección de la secreciones. No tiene hemoptisis (pensar en cáncer) ni disnea (la disnea la da el EPOC).

Tuberculosis pulmonar

Suele presentar fiebre, baja de peso, malestar general (signos de infección crónica), asociado a síntomas respiratorios como tos, expectoración mucopurulenta, la que además puede ser hemoptoica (es la segunda causa de hemoptisis grave). Se diferencia de la NAC en que es un cuadro más arrastrado o crónico (recordar que se pide BK a los pacientes con más de 2 semanas de síntomas respiratorios). Al examen físico es inespecífico, con estertores y crepitaciones, que con cierta frecuencia afectan los lóbulos superiores. Además puede tener hipocratismo digital.

Cáncer de pulmón

Se da en pacientes muy fumadores y puede presentar distintas formas clínicas. Puede tener baja de peso, astenia, así como disnea de esfuerzo, tos (que puede ser seca o con expectoración), así como hemoptisis. También puede presentarse como NAC a repetición en el mismo lóbulo (esto también puede darse en otras alteraciones anatómicas: ej. Bronquiectasias localizadas en un lóbulo). El examen pulmonar suele ser normal o tener alteraciones inespecíficas, con crepitaciones y estertores. Además es la primera causa de hipocratismo digital.

Laringitis obstructiva

Suele afectar a niños entre 18 meses y 5 años y se caracteriza por tos seca, disfonía y luego dificultad respiratoria, con estridor inspiratorio. Es frecuente el uso de musculatura accesoria, que comienza con tiraje, sigue con retracción intercostal y finalmente se agrega retracción subcostal ("desciende a medida que se agrava"). En los casos más graves puede haber signos de insuficiencia respiratoria (cianosis, taquipnea, agotamiento muscular, etc.). Puede presentar además fiebre, la que no suele ser muy alta. Además es frecuente que se mejore de manera espontánea ("mientras iba camino a la urgencia") o que se agrave en cosa de minutos.

Epiglotitis

Tiene una clínica similar a la laringitis obstructiva, con la diferencia que la epiglotitis tiene fiebre alta, aspecto tóxico y el paciente suele inclinarse hacia atrás para poder respirar mejor (posición de trípode).

Bronquiolitis

Afecta a lactantes, habitualmente menores de 1 año. Suele presentarse como un cuadro catarral (rinorrea y tos), que evoluciona a dificultad respiratoria (taquipnea, cianosis, etc.) y signología obstructiva baja (sibilancias, roncus, aumento del diámetro torácico, disminución del murmullo pulmonar y uso de musculatura accesoria). A diferencia de la laringitis obstructiva, el uso de musculatura accesoria "asciende a medida que se agrava" (empieza con retracción subcostal, luego intercostal y finalmente tiraje cervical).

Cuerpo extraño (CE) pulmonar

Suele iniciar con un síndrome de penetración, caracterizado por tos muy intensa, de inicio súbito (al momento de aspirar el CE), la que luego tiende a disminuir. Luego evoluciona con signos de infección (expectoración mucopurulenta) y además puede presentar 1) signos de obstrucción localizada (sibilancias, disminución del MP, hipersonoridad; todo localizado) o 2) signos de atelectasia en la zona de impactación del CR (matidez, crépitos localizados).

Coqueluche

Suele afectar a lactantes, pero también puede afectar a niños más grandes. Suele comenzar con un cuadro catarral indistinguible de un resfrío común, que luego es seguido de tod. Se caracteriza por tos muy intensa, en accesos, habitualmente sin expectoración, que puede terminar en un "gallito inspiratorio". Además puede presentar petequias en la cara (por la tos) y convulsiones (multicausales: toxinas de la Bordetella, hiponatremia, micro hemorragias cerebrales).

Tromboembolismo pulmonar (TEP)

Presenta dolor torácico con tope inspiratorio y disnea de inicio súbito. Además puede presentar desaturación arterial y síncope y en algunas ocasiones también presenta fiebre y expectoración hemoptoica. También puede tener signos de derrame pleural (hace un derrame hemorrágico). Como antecedentes puede tener cirugías, cáncer, síndrome nefrótico o cualquier otra causa de trombofilia, así como signos de TVP (edema, eritema y dolor de extremidades inferiores). El examen pulmonar suele ser normal o inespecífico. De hecho el hallazgo más frecuente es simple taquicardia (recordar que el EKG puede tener las alteraciones S1Q3T3).

TEP masivo

Se caracteriza por presentar hipotensión arterial y signos de hipertensión pulmonar (ej. Ingurgitación yugular) y en general compromiso del estado hemodinámico.

Neumotórax espontáneo

Suele presentarse como dolor torácico con tope inspiratorio, de inicio súbito. Además puede presentar disnea. Al examen físico hay disminución del MP en el lado afectado, con hipersonoridad a la percusión. En algunos casos más raros puede producirse enfisema subcutáneo (aire bajo la piel, que se ve como aumento de volumen y crepitación al presionarlo).

Neumotórax a tensión

Se caracteriza por marcada dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico, con hipotensión arterial e ingurgitación yugular (hipertensión pulmonar). Además suele haber asimetría de la caja torácica y desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. Además pueden verse los demás signos de neumotórax ya mencionados.

Lesión traqueobronquial

Suele presentarse como un neumotórax que burbujea continuamente, luego de ponerle el tubo, sin lograr la reexpansión del pulmón (dado que el aire sigue saliendo de la tráquea o bronquios lesionados). Además puede tener enfisema subcutáneo.

Edema pulmonar agudo (EPA)

Suele tener antecedente de ICC o de alguna causa de distrés respiratorio. Se presenta como disnea severa más signos de insuficiencia respiratoria (cianosis, taquipnea, desaturación arterial, etc.). Al examen pulmonar se caracteriza por crepitaciones bilaterales intensas. Se diferencia de la fibrosis pulmonar y otras patologías intersticiales en que el EPA tiene un inicio agudo.

Hipocratismo digital: Tiene dos alteraciones: 1. Las uñas en vidrio de reloj (uñas gruesas y curvas) y 2. Los dedos en palillo de tambor (falange distal engrosada e hipertrófica). Se ve en cáncer de pulmón, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, tuberculosis y también en otras patologías como la ICC, DHC. El EPOC normalmente no presenta hipocratismo digital (obliga a descartar cáncer).

GASES EN SANGRE ARTERIAL

Son un examen muy útil para ver el estado respiratorio de un paciente y mide las presiones arteriales de O₂, CO₂, así como el pH y el HCO₃ plasmático.

Oxígeno:

- **Presión arterial de oxígeno (PaO₂):** El rango normal es 80 a 100 mmHg. Bajo 80 mmHg se considera que existe hipoxemia y bajo 60 además hay una insuficiencia respiratoria.
- **Presión alveolar de O₂ (PAO₂):** No se mide directamente, sino que se calcula con una fórmula, que incluye la presión atmosférica, la FiO₂ (fracción inspirada de oxígeno) y la PaCO₂ y sirve para compararla con la PaO₂. No es necesario conocer la fórmula, pero sí es importante saber que a mayor altura hay menor presión atmosférica y por tanto menor PAO₂. Además la hipercarbia también reduce la PAO₂.
- **Diferencia alveolo arterial (diferencia A-a O₂):** Es la PaO₂ menos la PAO₂. El valor normal aumenta con la edad y se estima en 1/3 de la edad (ejemplo, alguien de 30 años tiene una diferencia A-a aproximada de 10 mmHg). Si está aumentada, indica afectación del parénquima pulmonar (ej. NAC, EPOC, etc). En cambio en la hipoventilación la diferencia A-a está estrictamente normal.

Dióxido de Carbono:

- **Presión arterial de CO₂ (PaCO₂):** El valor normal es 35 a 45 mmHg. Si es mayor a 45 hay hipercarbia o hipoventilación. Si es menor a 35 existe hipocarbia o hiperventilación.
- **Presión alveolar de CO₂ (PACO₂):** Dado que el CO₂ difunde más rápido que el O₂, la PACO₂ es igual a la PaCO₂.

Insuficiencia Respiratoria

Se define como PaO₂ menor a 60 mmHg, o PaCO₂ mayor o igual a 50 mmHg. Si tiene ambas alteraciones se trata de una insuficiencia respiratoria global. Si solo tiene una de ellas, será una insuficiencia respiratoria parcial.

ESTADO ÁCIDO BASE

Nota: Este tema no se ha preguntado en los últimos años en el Eunacom, por lo que les recomiendo leerlo, pero no perder mucho tiempo en él.

El equilibrio ácido base se basa en la siguiente ecuación: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$
Esto hace que cualquier variación en los niveles de CO_2 o de Bicarbonato alteran los niveles de hidrogeniones (H^+) y por tanto el pH. Sin embargo es importante precisar que también varían los niveles del otro compuesto (ejemplo, si sube el CO_2 , sube también el HCO_3^- por simple equilibrio químico).

Se suelen medir los siguientes parámetros:

- **pH:** el rango normal es 7,36 a 7,44. Si es menor a 7,36 existe una acidemia y si es mayor a 7,44 existe una alcalemia. Estos conceptos no se deben confundir con los términos acidosis y alcalosis, aunque están estrechamente relacionados.
- **HCO_3^- :** el rango normal es 22 a 26 mEq/L. Las variaciones del HCO_3^- dan origen a las alteraciones ácido-base metabólicas.
- **CO_2 :** el rango normal es 34 a 45 mmHg. Sus variaciones dan origen a las alteraciones ácido-base respiratorias.
- **Base Excess (BE):** el rango normal es -3 a +3. Indica exclusivamente el compromiso metabólico, dejando de lado cualquier alteración que el HCO_3^- ha experimentado por causas respiratorias. Si el BE es mayor a +3, hay una alcalosis metabólica con certeza. Así mismo, si es menor a -3, seguro hay una acidosis metabólica.
- **Anion Gap (AG):** el rango normal es 8 a 10. Se calcula como $\text{AG} = \text{Na} - \text{Cl} - \text{HCO}_3^-$. En general sirve para determinar la etiología de las acidosis metabólicas. Si es normal, probablemente sea por pérdidas de bicarbonato (ej. Diarrea, IRC), en cambio si el AG está aumentado, probablemente hay un ácido orgánico generando la acidosis metabólica (ej. Cetoacidosis, acidosis láctica, acidosis por salicilatos, acidosis por metanol y por etanol).

Alteraciones ácido-base

Se refiere a las distintas patologías que alteran el equilibrio ácido base. Es importante comentar que al haber una alteración metabólica suele haber una compensación respiratoria y viceversa. Ejemplo, en una alcalosis respiratoria, aumentará la excreción urinaria de bicarbonato, intentando compensar. Así mismo, en una cetoacidosis (acidosis metabólica), se producirá polipnea, intentando hiperventilar y aumentando la excreción de CO_2 . Sin embargo, es aun más importante recalcar que por simple equilibrio químico y sin mediar ninguna compensación, las variaciones del CO_2 generan variaciones del HCO_3^- en el mismo sentido, así como las variaciones del HCO_3^- también producen variaciones del CO_2 , también en el mismo sentido (si uno aumenta, aumenta el otro y si uno disminuye el otro también disminuye, todo esto sin que haya compensación).

- * **Alcalosis respiratoria:** Disminuye el CO_2 (hiperventilación), lo que sube el pH y disminuye levemente el HCO_3^- .
 - * Ejemplo: **pH:** 7,50, **CO_2 :** 24 mmHg y **HCO_3^- :** 19 mEq/L.
- * **Acidosis respiratoria:** Aumenta el CO_2 (hipoventilación), lo que baja el pH y aumenta levemente el HCO_3^- .
 - * Ejemplo: **pH:** 7,28, **CO_2 :** 60 mmHg y **HCO_3^- :** 27 mEq/L.
- * **Alcalosis metabólica:** Aumenta el HCO_3^- (por pérdidas de H^+ , como en los vómitos o en el hiperaldosteronismo), lo que sube el pH y aumenta levemente CO_2 .
 - * Ejemplo: **pH:** 7,50, **CO_2 :** 46 mmHg y **HCO_3^- :** 34 mEq/L.
- * **Acidosis metabólica:** Disminuye el HCO_3^- (por pérdidas o porque otro ácido lo quela), lo que baja el pH y aumenta levemente el HCO_3^- .
 - * Ejemplo: **pH:** 7,29, **CO_2 :** 32 mmHg y **HCO_3^- :** 15 mEq/L. Nótese que en este ejemplo, el CO_2 está bajo, pero sin embargo es una acidosis metabólica pura y descompensada. De hecho, el CO_2 bajó solo por simple equilibrio químico, al bajar el HCO_3^- . Si bien esto se puede objetivar con una fórmula que no vale la pena aprender, como nemotecnia se puede aprender que en las acidosis metabólicas puras (solo en las acidosis metabólicas

y no en otras alteraciones ácido base) el CO₂ es muy similar al número después del 7, en el pH (pH 7,29 en este caso y CO₂ de 32, similar al 29). Si los números son muy distintos, probablemente se trate de una alteración mixta (se muestran en los siguientes ejemplos).

- * Ejemplo 2: **pH:** 7,05, **CO₂:** 44 mmHg y **HCO₃:** 12 mEq/L. En este caso el CO₂ (44) es mucho mayor al número después del 7 (05), por lo que además de la acidosis metabólica, hay una acidosis respiratoria, a pesar de que el CO₂ está normal.
- * Ejemplo 3: **pH:** 7,24, **CO₂:** 12 mmHg y **HCO₃:** 5 mEq/L. En este caso el CO₂ (12) es mucho menor al número después del 7 (24), por lo que además de la acidosis metabólica, hay una alcalosis respiratoria (típico caso: intoxicación por aspirina u otros salicilatos).

En los casos de compensación, el pH suele acercarse al rango normal, pero presentar cambios tanto en el CO₂, como en el HCO₃.

- **Ejemplo 1:** si el pH está mínimamente elevado o normal, con CO₂ bajo y HCO₃ bajo, probablemente hay una alcalosis respiratoria compensada (es la única que compensa por completo y puede tener pH normal).
- **Ejemplo 2:** Si el pH está mínimamente disminuido, con CO₂ bajo y HCO₃ bajo, probablemente hay una acidosis metabólica compensada.
- **Ejemplo 3:** si el pH está mínimamente elevado, con CO₂ alto y HCO₃ alto, probablemente hay una alcalosis metabólica compensada.
- **Ejemplo 4:** Si el pH está mínimamente disminuido, con CO₂ alto y HCO₃ alto, probablemente hay una acidosis respiratoria compensada.

Gases venosos

El valor habitual de los gases venosos en un paciente sano es: PaO₂: 40, PaCO₂: 46, HCO₃: 24 y pH: 7,4. Por ello, en un paciente que está en buenas condiciones, pero que presenta gases arteriales cercanos a este rango, se debe sospechar que la muestra es una muestra venosa.

MECANISMOS DE HIPOXEMIA

Nota: Esto nunca se ha preguntado, pero permite entender algo de la fisiopatología de las patologías respiratorias.

La hipoxemia puede producirse por 4 mecanismos distintos:

Hipoventilación

La falla en la mecánica ventilatoria produce retención del CO₂, el que desplaza al oxígeno dentro del alveólo. Sí mejora con oxígeno, dado que el oxígeno aportado desplazaría al CO₂ en exceso. Las causas más frecuentes son las alteraciones neuromusculares (ej. Sd. Guillain Barré, ELA, botulismo), los fármacos depresores del centro respiratorio (ej. Benzodiacepinas, opiáceos), y además el agotamiento muscular en otras enfermedades respiratorias (ej. EPOC descompensado que se agota).

Trastornos V/Q (ventilación / perfusión)

Suele haber obstrucción o algo que limita la expansión pulmonar, impidiendo el flujo de aire hacia los alvéolos (ej. EPOC, asma, bronquiectasias, etc). Se caracteriza por responder al uso de oxígeno. Los problemas vasculares, que limitan el flujo sanguíneo hacia los pulmones (TEP e hipertensión pulmonar primaria) también se consideran un trastorno V/Q.

Trastornos de la difusión

Es característico de la fibrosis pulmonar y otras enfermedades intersticiales, que producen un engrosamiento de la pared alveolar y dificultan la difusión de los gases, en especial del oxígeno. Se caracterizan por presentar desaturación arterial en relación al ejercicio (aumenta el flujo sanguíneo y hay menos tiempo para que se oxigene la sangre). Responden a oxígeno, ya que al haber mayor gradiente de difusión, aumenta la cantidad de oxígeno que pasa a la sangre.

Shunt o Cortocircuito

Las causas clásicas son la neumonía, las atelectasias y las cardiopatías congénitas de tipo cianótica. A diferencia de las demás, no responde a O₂, ya que la sangre sin oxigenar pasa por el cortocircuito, sin entrar en contacto con el oxígeno aportado. Esto explica que las NAC graves ingresen a ventilación mecánica, en lugar de simplemente darles oxígeno.

Es importante destacar que en una determinada enfermedad pueden coexistir más de un mecanismo:

- Ejemplo: en el edema pulmonar inicialmente hay congestión del intersticio y se produce un trastorno de la difusión, luego empiezan a llenarse de líquido los alvéolos, produciéndose un trastorno V/Q y finalmente se llenan completamente de líquido, produciéndose un cortocircuito o "shunt".
- Ejemplo 2: un EPOC descompensado es un trastorno V/Q, pero si se agrava mucho puede haber agotamiento de los músculos respiratorios, produciéndose una hipoventilación.

RESUMEN FINAL: ¡Apréndase la semiología!